

# MẠNG MÁY TÍNH

## 1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

|                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên học phần:                                                                                                                       | Mạng máy tính                                                                                        |
| Mã số học phần:                                                                                                                     | 468804                                                                                               |
| Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:<br><input type="checkbox"/> Kiến thức giáo dục đại cương<br><input type="checkbox"/> Kiến thức ngành | <input checked="" type="checkbox"/> Kiến thức cơ sở ngành<br><input type="checkbox"/> Kiến thức khác |
| Số tín chỉ: 3                                                                                                                       |                                                                                                      |
| + Số giờ lý thuyết/số buổi:                                                                                                         | 39/13                                                                                                |
| + Số giờ thực hành/số buổi:                                                                                                         | 18/6                                                                                                 |
| + Số giờ bài tập/số buổi                                                                                                            |                                                                                                      |
| + Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên                                                                                              | 30                                                                                                   |
| Học phần tiên quyết:                                                                                                                |                                                                                                      |
| Học phần song hành:                                                                                                                 |                                                                                                      |

## 2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Học phần bao gồm các nội dung kiến thức:

- Tổng quan về mạng máy tính bao gồm : lịch sử phát triển, kiến trúc của mạng máy tính, và phân loại mạng máy tính dựa trên một số tiêu chí như khoảng cách địa lý, kỹ thuật chuyển mạch.

- Chức năng và ý nghĩa của các tầng trong mô hình OSI bao gồm : Tầng Vật lý, tầng Liên kết dữ liệu, tầng Mạng, tầng Giao vận, tầng Phiên, tầng Trình diễn, tầng Ứng dụng.

- Cấu trúc của địa chỉ IPv4 và IPv6, cấu trúc của gói tin IP và gói tin TCP. Các bước hoạt động của giao thức IP và giao thức TCP. Các thức chuyển tiếp gói tin trên mạng (định tuyến).

- Mạng cục bộ LAN bao gồm : Hoạt động của các thiết bị trong mạng LAN, môi trường truyền dẫn và một số kiểu kết nối mạng thông dụng trong mạng Lan.

Khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ có khả năng:

1. Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính.
2. Trình bày được kiến thức về mô hình liên kết các hệ thống mở (OSI)

3. Trình bày được các kiến thức về địa chỉ IP, định tuyến, cấu trúc gói tin IP và TCP, hoạt động của giao thức IP và TCP.

4. Lựa chọn và vận dụng các thiết bị như : Card mạng, Switch, Hub, Router, cáp xoắn đôi, cáp Quang trong việc thiết kế và xây dựng mô hình mạng.

5. Lựa chọn và vận dụng các kiến thức về địa chỉ IP, định tuyến, phân chia mạng con trong việc thiết kế mạng.

6. Sử dụng phần mềm mô phỏng để tiến hành cài đặt các thiết bị mạng, môi trường truyền dẫn và thiết kế xây dựng mô hình mạng.

**3. Nguồn học liệu** (*Learning resources: course books, reference books, and softwares, ...*)

**Giáo trình:**

[1] Mạng máy tính và các hệ thống mở, Nguyễn Thúc Hải, Nhà xuất bản Giáo dục 1997

[2] Mạng máy tính, Nguyễn Gia Hiểu, Nhà xuất bản Thông kê 1999

**Tài liệu tham khảo:**

[1] Computer Network, Tanenbaum A.S, Prentice Hall (Mỹ)

[2] CCNA Routing and Switching Study Guide, Cisco Press

**Phần mềm:**

[1] Packet Tracer. Website <https://www.netacad.com/>

**4. Mục tiêu học phần** (*Course goals*)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

| Mục tiêu (Gx) [1] | Mô tả mục tiêu [2]                                                                                                                   | Các CDR của CTĐT [3] |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| G1                | Cung cấp kiến thức cơ bản về mạng máy tính, một số mô hình mạng tiêu chuẩn OSI và mô hình mạng đang triển khai trong thực tế TCP/IP. | 2                    |
| G2                | Cung cấp kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống mạng. Hiểu được chức năng, vận hành các thiết bị mạng và môi trường truyền dẫn.       | 2                    |
| G3                | Giúp sinh viên có khả năng học tập chủ động tích cực và                                                                              | 3                    |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | làm việc nhóm hiệu quả |  |
|--|------------------------|--|

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

### 5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

| <b>CDR (LO.x)</b><br><b>[1]</b><br><b>Learning Outcome</b> | <b>Mô tả CDR [2]</b>                                                                                                                                                                               | <b>Các CDR của CTĐT [3]</b> | <b>CDR theo đề cương CDIO [4]</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| LO.1                                                       | Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mô hình OSI, hiểu được chức năng và hoạt động của 7 tầng trong mô hình.                                                                          | 2                           | 2.1.1                             |
| LO.2                                                       | Trình bày được kiến thức về bộ giáo thức TCP/IP, định tuyến với IP, có thể triển khai các phương pháp định tuyến tĩnh và động.giao thức TCP, những giáo thức khác hỗ trợ IP như ARP, ICMP, DHCP .. | 2                           | 2.1.1                             |
| LO.3                                                       | Trình bày được các kiến thức về mạng mạng LAN/ VLAN, các thiết bị mạng như : Card mạng, Switch, Hub, Router, môi trường truyền dẫn, và vận dụng vào thiết kế hệ thống mạng.                        | 2                           | 2.1.1                             |
| LO.4                                                       | Sử dụng phần mềm mô phỏng để tiến hành cài đặt các thiết bị mạng, môi trường truyền dẫn và thiết kế xây dựng mô hình mạng.                                                                         | 2                           | 2.1.1                             |
| LO.5                                                       | Có thái độ học tập chuyên cần, tích cực; Có kỹ năng làm việc nhóm chủ động ; Có khả năng trình bày ý tưởng và giải pháp trong thiết kế mạng.                                                       | 3                           | 2.1.2                             |

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

### 6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

| STT | Bài đánh giá           | Tuần/Buổi | CDR môn học (LO.x) [1]       | Tỷ lệ (%) [2] | Thành phần đánh giá |              |
|-----|------------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|     |                        |           |                              |               | Quá trình [3]       | Tổng kết [4] |
| 1   | BĐG1: Kiểm tra giữa kỳ |           | LO.1, LO.2                   | 25%           | 25%                 |              |
| 2   | BĐG2: Chuyên cần       |           | LO.5                         | 10%           | 10%                 |              |
| 3   | BĐG3: Thực hành        |           | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5       | 15%           | 15%                 |              |
| 4   | BĐG4: Thi kết thúc HP  |           | LO.1, LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | 50%           |                     | 50%          |
|     | Tổng                   |           |                              | 100%          | 50%                 | 50%          |

### 7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần và các bài đánh giá của học phần).

#### Lý thuyết

| Buổi học (3 tiết) [1] | Nội dung [2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CDR HP [3] | Hoạt động dạy và học [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bài đánh giá [5] |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Buổi 1                | <p>- Giới thiệu môn học: giảng viên, nội dung, giáo trình và tài liệu, cách đánh giá, hình thức kiểm tra. (1 tiết)</p> <p>Bắt đầu Chương 1 – Tổng quan về mạng máy tính.</p> <p>1.1 Lịch sử phát triển của mạng máy tính (1 tiết)</p> <p>1.2 Kiến trúc mạng máy tính (1 tiết)</p> <p>1.3 Phân loại mạng máy tính (1 tiết)</p> | LO.1, LO.5 | <p><b>Giảng viên:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần; mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần; lịch trình các buổi của môn học; các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần</li> <li>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị</li> </ul> <p><b>Sinh viên:</b></p> <p>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết</p> <p>Học ở nhà: Đọc</p> | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |

|        |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                            |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                               |            | tài liệu;                                                                                                                                  |                  |
| Buổi 2 | Bắt đầu Chương 2 – Mô hình OSI<br>2.1 Kiến trúc phân tầng (1 tiết)<br>2.2 Mô hình OSI: Giới thiệu mô hình OSI, tầng Vật lý, tầng Liên kết dữ liệu, tầng Mạng, | LO.1, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 3 | Chương 2 – Mô hình OSI<br>2.2 Mô hình OSI: tầng Giao vận, tầng Phiên (3 tiết), tầng Trình diễn, tầng Ứng dụng (2 tiết)<br>2.3 Dịch vụ và hàm (1 tiết)         | LO.1, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 4 | Bắt đầu Chương 3: TCP/IP và Internet.<br>3.1 Giới thiệu về Internet (1 tiết)<br>3.2 Định tuyến (2 tiết)                                                       | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 5 | 3.2 Giao thức IP: Giao thức IP: Giới thiệu về giao thức IP, Giao thức Ipv4 (3 tiết): Địa chỉ Ipv4, subnet, mask                                               | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 6 | 3.2 Giao thức IP: Định dạng gói tin và định tuyến IP (2 tiết)<br>Bài tập về Ipv4                                                                              | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe                                            | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |

|         |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                            |            | giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu                                                                                                     |                  |
| Buổi 7  | 3.2 Giao thức IP: IPv6 (3 tiết)<br>Địa chỉ IPv6, Định dạng gói tin<br>Bài tập với IPv6                                                                                                                                     | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu     | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 8  | 3.2 Giao thức IP: IPv6 và những giao thức hỗ trợ IPv6 (1 tiết)<br>3.3. Chuyển đổi địa chỉ (2 tiết)<br>- Chuyển đổi IPv4/IPv6<br>- Chuyển đổi giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC<br>- Chuyển đổi giữa các dải địa chỉ (NAT/PAT) | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giao bài và chữa các bài tập.<br><b>Sinh viên:</b><br>- Làm bài theo nhóm dưới sự phân công của giảng viên<br>-        | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 9  | 3.4 Giao thức TCP/UDP (3 tiết)                                                                                                                                                                                             | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>Học ở nhà: Đọc tài liệu     | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 10 | Giao thức TCP/UDP (1 tiết)<br>3.5 Các dịch vụ và xu hướng phát triển của Internet (1 tiết)<br>3.6 Cấu hình cơ bản với DNS (1 tiết)                                                                                         | LO.2, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>- Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>- Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG1, BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 11 | + Bài kiểm tra giữa kỳ (2 tiết)                                                                                                                                                                                            | LO.3, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giám sát sinh                                                                                                          | BĐG1             |

|         |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | Chương 4: Mạng cục bộ LAN<br>4.1 Giới thiệu (1 tiết)                                                                                                                                |            | viên làm bài<br>- Chữa bài<br>- Thảo luận với các nhóm sinh viên về nội dung liên quan<br><b>Sinh viên:</b><br>- Làm bài kiểm tra              |            |
| Buổi 12 | Chương 4: Mạng cục bộ LAN<br>4.2 Một số kiểu mạng thông dụng và các chuẩn (1 tiết)<br>4.3 Các thành phần trong mạng cục bộ (Card mạng, Switch, Hub, Router, Tốc độ truyền) (2 tiết) | LO.3, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>- Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>- Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG2, BĐG4 |
| Buổi 13 | 4.4 VLAN (3 tiết)                                                                                                                                                                   | LO.3, LO.5 | <b>Giảng viên:</b><br>- Giảng theo nội dung đã chuẩn bị<br><b>Sinh viên:</b><br>- Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết<br>- Học ở nhà: Đọc tài liệu | BĐG2, BĐG4 |

[1]: Thông tin về buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

#### **Thực hành/đồ án**

| <b>Tuần/Buổi học</b><br>[1] | <b>Nội dung</b><br>[2]                                                               | <b>CDR HP</b><br>[3]   | <b>Hoạt động dạy và học</b> [4]                                                 | <b>Bài đánh giá</b><br>[5] |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tuần / Buổi 9               | Giới thiệu phần mềm mô phỏng, cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng.<br>Thực hành IPv4 | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | <b>Giảng viên</b><br>- Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab<br><b>Sinh viên</b> | BĐG3                       |

|               |                                    |                        |                                                                                                                                      |      |
|---------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                                    |                        | - Làm theo hướng dẫn của giảng viên                                                                                                  |      |
| Tuần/Buổi 10  | Thực hành IPv6                     | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | <b>Giảng viên</b><br>- Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab<br><b>Sinh viên</b><br>- Làm theo hướng dẫn của giảng viên               | BĐG3 |
| Tuần /Buổi 11 | Thực hành về định tuyến tĩnh       | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | <b>Giảng viên</b><br>- Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab<br><b>Sinh viên</b><br>- Làm theo hướng dẫn của giảng viên               | BĐG3 |
| Tuần /Buổi 14 | Thực hành về định tuyến động (RIP) | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | <b>Giảng viên</b><br>- Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab<br><b>Sinh viên</b><br>- Làm theo hướng dẫn của giảng viên               | BĐG3 |
| Tuần/Buổi 15  | Thực hành về VLAN                  | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | <b>Giảng viên</b><br>- Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab<br><b>Sinh viên</b><br>- Làm theo hướng dẫn của giảng viên<br>- Nộp BĐG3 | BĐG3 |
| Tuần /Buổi 16 | Thực hành phân tích gói tin        | LO.2, LO.3, LO.4, LO.5 | <b>Giảng viên</b><br>- Hướng dẫn cách thực hiện một bài lab                                                                          | BĐG3 |



|  |  |  |                                                               |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>Sinh viên</b><br>- Làm theo<br>hướng dẫn của<br>giảng viên |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|

*[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.  
[3]: Liệt kê CDR cụ thể của tuần/buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.*

### **8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)**

*(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên không được phép dự thi kết thúc học phần, ...)*

- Sinh viên phải tham gia 70% giờ học lý thuyết mới được thi kết thúc học phần.
- Sinh viên phải tham gia tham gia 80% các buổi thực hành mới được thi kết thúc học phần.

### **9. Phụ trách học phần**

- Khoa/Bộ môn: Công nghệ thông tin/Bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 410A nhà A1, bm.kthtmmmt@huce.edu.vn
- Các giảng viên giảng dạy: Nguyễn Hà Dương, Trần Văn Thọ, Bùi Thanh Phong
- Thời gian ban hành/cập nhật: 02/05/2022